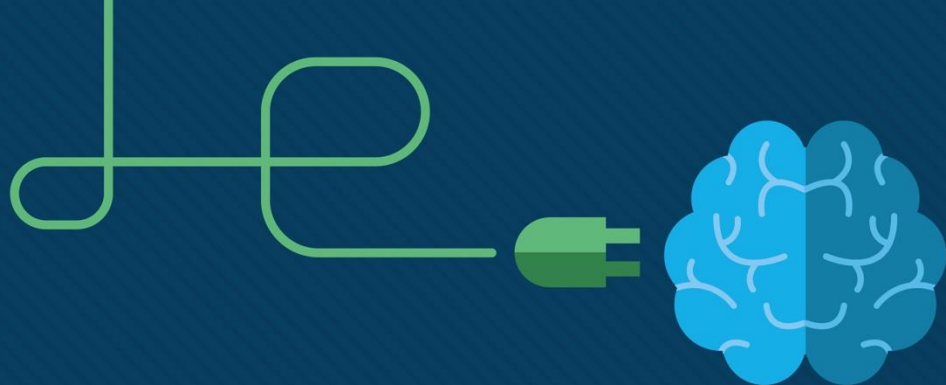




Módulo 2: Configuración OSPFv2 de área única

Redes Empresariales, Seguridad y Automatización
v7.0
(ENSA)



Objetivos del módulo

Título de módulo: Configuración OSPFv2 de área única

Objetivo del módulo: Implementar OSPFv2 de área única en redes de acceso múltiple tanto punto a punto como broadcast.

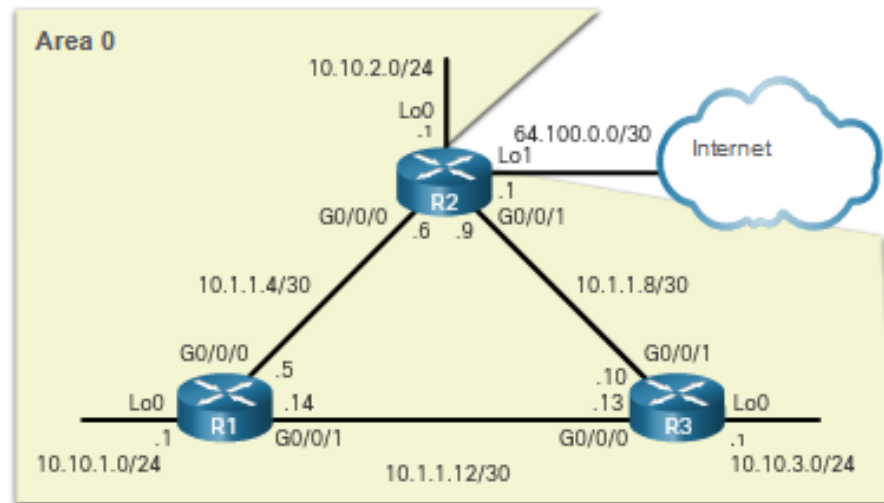
Título del tema	Objetivo del tema
ID del router OSPF	Configure una ID de router OSPFv2.
Redes punto a punto OSPF	Configure OSPFv2 de área única en una red punto a punto.
Redes OSPF de acceso múltiple	Configure la prioridad de interfaz OSPF para influenciar la elección del DR/BDR en una red de acceso múltiple.
Modificación de OSPFv2 de área única	Implemente modificaciones para cambiar el funcionamiento de OSPFv2 de área única.
Propagación de ruta predeterminada	Configure el protocolo OSPF para propagar una ruta predeterminada.
Verificación de OSPFv2 de área única	Verifique la implementación de un protocolo OSPFv2 de área única.

2.1 - Router ID de OSPF

Router ID de OSPF

Topología OSPF de referencia

En la ilustración, se muestra la topología que se usa para configurar OSPFv2 en esta sección. Los routers en la topología tienen una configuración inicial, incluidas las direcciones de interfaz. En este momento, ninguno de los routers tiene configurado enrutamiento estático o enrutamiento dinámico. Todas las interfaces en los routers R1, R2 y R3 (excepto la interfaz loopback en el R2) se encuentran dentro del área backbone de OSPF. El router R2 se usa como la puerta de enlace del dominio de



ID del router OSPF

Modo de configuración del router OSPF

OSPFv2 se habilita con el comando **router ospf process-id** del modo de configuración global. El valor de *process-id* representa un número entre 1 y 65 535, y lo elige el administrador de redes. El valor de *process-id* es localmente significativo. Se considera una práctica recomendada utilizar el mismo *process-id* en todos los routers OSPF.

```
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # ?
  area OSPF: Parámetros del area
  auto-cost: Calcula el costo de la interfaz OSPF según el ancho de banda
  default-information: Controla la distribución de la información predeterminada
  distance Define an administrative distance
  exit: Salir del modo de configuración del protocolo de enrutamiento
  log-adjacency-changes: Registra cambios en estado de adyacencia
  neighbor: Especifica un router vecino
  network: Habilita el enrutamiento en una red IP
  no: Negar un comando o establecer sus valores predeterminados
  passive-interface: Suprime las actualizaciones de enrutamiento en una interfaz
  redistribute: Redistribuye información desde otro protocolo de enrutamiento
  router-id: router-id para este proceso OSPF
R1(config-router)#
```

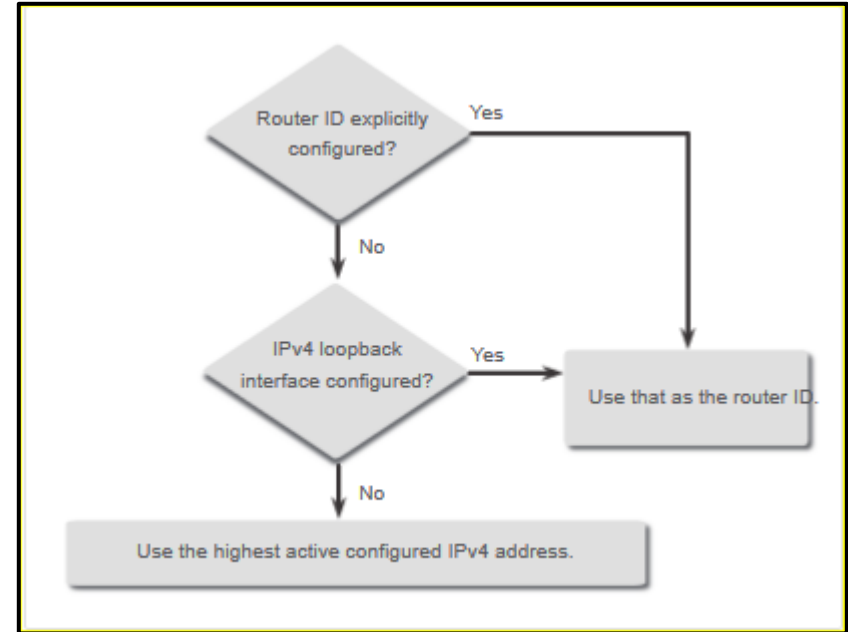
ID de router OSPF router ID

- El router ID de OSPF es un valor de 32 bits, representado como una dirección IPv4. Se utiliza para identificar de forma única un router OSPF y todos los paquetes OSPF incluyen el router ID del router de origen.
- Para participar en un dominio OSPF, cada router requiere de un router ID. Puede ser definido por un administrador o asignado automáticamente por el router. El router ID es utilizado por un router habilitado por OSPF para hacer lo siguiente:
 - **Participar en la sincronización de bases de datos OSPF** : durante el estado de Exchange, el router con el router ID más alto enviará primero sus paquetes de descriptor de base de datos (DBD).
 - **Participar en la elección del router designado (DR)** - En un entorno LAN multiacceso, el router con el router ID más alto se elige el DR. El dispositivo de enrutamiento con el segundo router ID más alto, se elige como el router designado de respaldo (BDR).

Orden de precedencia del Router ID

Los routers Cisco derivan el router ID según uno de los tres criterios, en el siguiente orden preferencial:

1. El router ID se configura explícitamente utilizando el comando **router-id** *rid* router de modo de configuración. Este es el método recomendado para asignar un router ID
2. El router elige la dirección IPv4 más alta de cualquiera de las interfaces de loopback configuradas.
3. El router elige la dirección IPv4 activa más alta de cualquiera de sus interfaces físicas.



ID del router OSPF Uso de una interfaz de bucle invertido como router ID

En lugar de confiar en la interfaz física, el router ID se puede asignar a una interfaz loopback. Normalmente, la dirección IPv4 para este tipo de interfaz loopback, debe configurarse utilizando una máscara de subred de 32 bits (255.255.255.255). Esto crea una ruta de host. Una ruta de host de 32 bits no se anunciaría como una ruta a otros routers OSPF.

OSPF no necesita estar habilitado en una interfaz para que esa interfaz se elija como el router ID.

```
R1(config-if)# interface Loopback 1
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# end
R1# show ip protocols | include Router ID
    Router ID 1.1.1.1
R1#
```


Configure explícitamente un Router ID

En nuestra topología de referencia, el router ID para cada router se asigna de la siguiente manera:

- R1 usa el router ID 1.1.1.1
- R2 usa el router ID 2.2.2.2
- R3 usa el router ID 3.3.3.3

Utilice el comando **router-id** router para asignar manualmente un router ID. En el ejemplo, el router ID 1.1.1.1 se asigna a R1. Utilice el comando **show ip protocols** para verificar el router ID.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# end
*May 23 19:33:42.689: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols | include Router ID
    Router ID 1.1.1.1
R1#
```

router ID de OSPF

Modifique el router ID

- Después de que un router selecciona el router ID, un router OSPF activo no permitirá que el router ID cambie, hasta que el router se reinicie o el proceso de OSPF sea restablecido.
- El método preferido para restablecer el router ID es borrar el proceso OSPF

```
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 10.10.1.1
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect
R1(config-router)# end
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
*Jun 6 01:09:46.975: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from FULL to
DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun 6 01:09:46.981: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from LOADING
to FULL, Loading Done *
R1# show ip protocols | include Router ID
Router ID 1.1.1.1
R1#
```

2.2 - Redes punto a punto

OSPF

Redes OSPF punto a punto La sintaxis del comando de red

- Puede especificar las interfaces que pertenecen a una red punto a punto configurando el comando **network** . También puede configurar OSPF directamente en la interfaz con el comando **ip ospf** .
- La sintaxis básica del comando **network** es la siguiente:

```
Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id
```

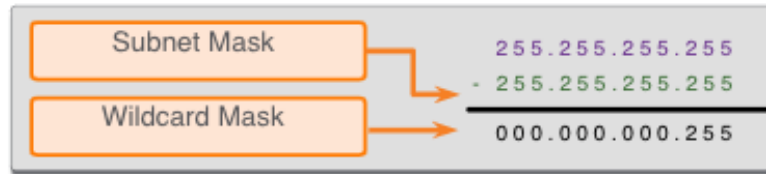
- La sintaxis *de wildcard mask de dirección de red* se utiliza para habilitar OSPF en las interfaces. Cualquier interfaz en un router que coincida con esta parte del comando está habilitada para enviar y recibir paquetes OSPF.
- La sintaxis del **area area-id** se refiere al área OSPF. Al configurar OSPFv2 de área única, el comando **network** debe configurarse con el mismo valor de *area-id* en todos los routers. Si bien se puede usar cualquier ID de área, es aconsejable utilizar una ID de área 0 con OSPFv2 de área única. Esta convención facilita la tarea si posteriormente se modifica la red para admitir OSPFv2 multiárea.

Redes punto a punto OSPF

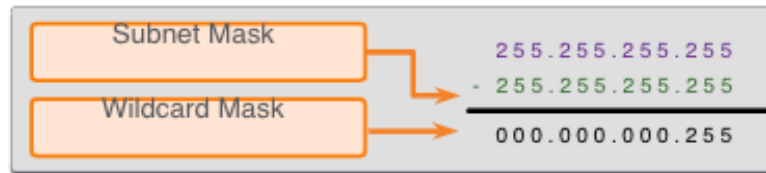
El Wildcard Mask

- El wildcard mask suele ser la inversa de la máscara de subred configurada en esa interfaz.
- El método más fácil para calcular un wildcard mask es restar la máscara de subred de red de 255.255.255.255, como se muestra para las máscaras de subred / 24 y / 26 en la figura.

Calculating a Wildcard Mask for /24



Calculating a Wildcard Mask for /26



Configurar OSPF mediante el comando network

Dentro del modo de configuración de enrutamiento, hay dos formas de identificar las interfaces que participarán en el proceso de enrutamiento OSPFv2.

- En el primer ejemplo, el wildcard mask identifica la interfaz en función de las direcciones de red. Cualquier interfaz activa configurada con una dirección IPv4 perteneciente a esa red, participará en el proceso de enrutamiento OSPFv2.
- **Nota:** Algunas versiones de IOS permiten introducir la máscara de subred en lugar del wildcard mask. Luego, IOS convierte la máscara de subred al formato del wildcard mask.

```
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
R1 (config-router) # network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#
```

Configure OSPF mediante el comando network (Cont.)

- Como alternativa, OSPFv2 se puede habilitar especificando la dirección IPv4 exacta de la interfaz usando un wildcard mask cuádruple cero. Al ingresar **network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0** en R1 le dice al router que habilite la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0 para el proceso de enrutamiento.
- La ventaja de especificar la interfaz es que no se necesita calcular el wildcard mask. Observe que en todos los casos, el argumento **area** especifica el área 0.

```
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
R1 (config-router) # network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
R1 (config-router) # network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#
```

Configure OSPF mediante el comando `ip ospf`

Para configurar OSPF directamente en la interfaz, utilice el comando en modo de configuración **ip ospf** interface. La sintaxis es la siguiente:

```
Router(config-if)# ip ospf process-id area area-id
```

Elimine los comandos de red utilizando la forma **no** del comando. Luego vaya a cada interfaz y configure el comando **ip ospf**

```
R1(config)# router ospf 10
R1 (config-router) # no network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
R1 (config-router) # no network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
R1 (config-router) # no network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1 (config-if) # ip ospf 10 área 0
R1(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0/1
R1 (config-if) # ip ospf 10 área 0
R1(config-if)# interface Loopback 0
R1 (config-if) # ip ospf 10 área 0
R1(config-if)#
```


Configurar interfaces pasivas

De manera predeterminada, los mensajes OSPF se reenvían por todas las interfaces con OSPF habilitado. Sin embargo, estos mensajes solo necesitan enviarse por las interfaces que se conectan a otros routers con OSPF habilitado.

El envío de mensajes innecesarios en una LAN afecta la red de tres maneras:

- **Uso ineficaz del ancho de banda** -se consume el ancho de banda disponible con el transporte de mensajes innecesarios.
- **Uso ineficaz de los recurso:** - Todos los dispositivos en la LAN deben procesar el mensaje y, finalmente, descartarlo.
- **Mayor riesgo de seguridad** : sin configuraciones de seguridad OSPF adicionales, los mensajes OSPF se pueden interceptar con software de detección de paquetes. Las actualizaciones de routing se pueden modificar y enviar de regreso al router, lo que daña la tabla de routing con métricas falsas que direccionan erróneamente el tráfico.

Redes OSPF punto a punto

Configure las interfaces pasivas

- Utilice el comando **passive-interface** del modo de configuración del router para evitar la transmisión de mensajes de routing a través de una interfaz del router y permitir que se anuncie esa red a otros routers.
- El comando **show ip protocols** se utiliza para verificar que la interfaz Gigabit Ethernet es pasiva.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# passive-interface loopback 0
R1(config-router)# end
R1#
*May 23 20:24:39.309: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(output omitted)
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Routing on Interfaces Configured Explicitly (Area 0):
    Loopback0
    GigabitEthernet0/0/1
    GigabitEthernet0/0/0
  Passive Interface(s):
    Loopback0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    3.3.3.3           110          01:01:48
    2.2.2.2           110          01:01:38
  Distance: (default is 110)
R1#
```

Redes OSPF punto a punto Redes

OSPF Punto a PuntoOSPF

De forma predeterminada, los routers Cisco eligen DR y BDR en las interfaces Ethernet, incluso si solo hay otro dispositivo en el enlace. Puede verificarlo con el comando **show ip ospf interface** . El proceso de elección de DR/ BDR es innecesario ya que solo puede haber dos routers en la red punto a punto entre R1 y R2. Observe que en el resultado del router ha designado el tipo de red como Broadcast.

```
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
    0 1 no no Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 10.1.1.6
  Backup Designated router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.1.1.5
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
```

Redes OSPF punto a punto

Redes OSPF punto a punto (Cont.)

Para cambiar esto a una red punto a punto, utilice el comando de configuración de interfaz **ip ospf network point-to-point** en todas las interfaces en las que desee deshabilitar el proceso de elección DR/BDR.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
*Jun 6 00:44:05.208: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from
FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
*Jun 6 00:44:05.211: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
R1(config-if)# end
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1
  Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
```

Loopbacks y Redes OSPF punto a punto

- Utilice loopbacks para proporcionar interfaces adicionales para una variedad de propósitos. De forma predeterminada, las interfaces loopback se anuncian como rutas de host /32.
- Para simular una LAN real, la interfaz de loopback se puede configurar como una red punto a punto para anunciar la red completa.

```
R2# show ip route | include 10.10.1  
O 10.10.1.1/32 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigabitEthernet0/0/0
```

- Cambio en la configuración en R1:

```
R1(config-if)# interface Loopback 0  
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

- Resultado en R2:

```
R2# show ip route | include 10.10.1  
O 10.10.1.0/24 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigabitEthernet0/0/0
```

Redes punto a punto OSPF Packet Tracer - Configuración OSPFv2 de área única punto a punto

En esta actividad de Packet Tracer, hará lo siguiente:

- Configure explícitamente los router IDs.
- Configure el comando **network** en R1 utilizando el wildcard mask basada en la máscara de subred.
- Configure el comando **network** en R2 usando el wildcard mask quad-zero.
- Configure el comando **ip ospf** interface en R3.
- Configure las interfaces pasivas.
- Verifique el funcionamiento de OSPF utilizando los comandos **show ip protocols** y **show ip route**.

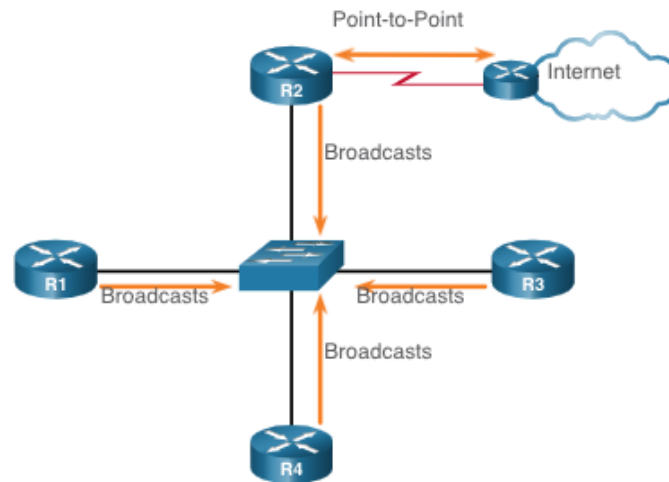
2.3 Redes OSPF de acceso múltiple

2.3 - Redes OSPF multiacceso

Tipos de red OPSF

Otro tipo de red que utiliza OSPF es la red OSPF multiacceso. Las redes OSPF multiacceso son únicas, ya que un router controla la distribución de los LSA.

El router elegido para este rol debe ser determinado por el administrador de red a través de la configuración adecuada.

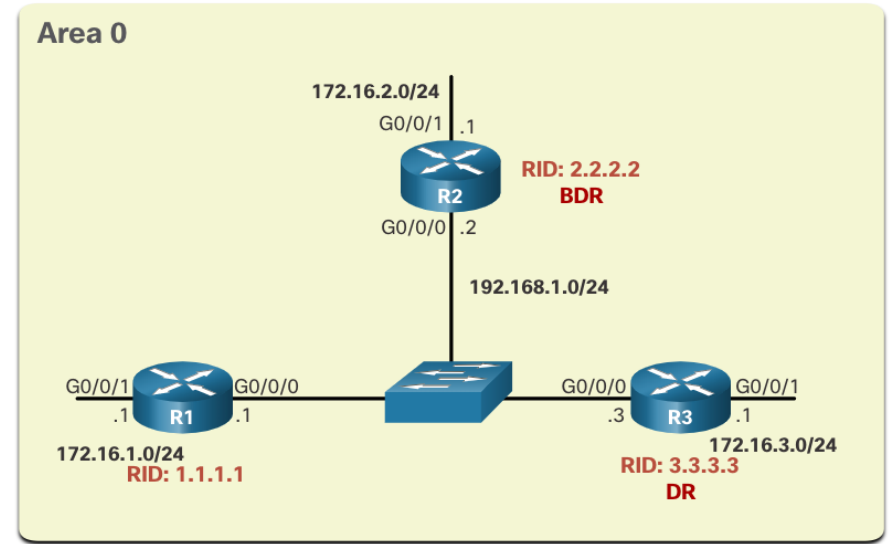


Redes de multiacceso OSPF Router designado

- En redes multiacceso, OSPF elige un DR y un BDR. El DR es responsable de recolectar y distribuir los LSA enviados y recibidos. El DR usa la dirección IPv4 multicast 224.0.0.5 que está destinada a todos los routers OSPF.
- También se elige un BDR en caso de que falle el DR. El BDR escucha pasivamente y mantiene una relación con todos los routers. Si el DR deja de producir paquetes Hello, el BDR se asciende a sí mismo y asume la función de DR.
- Todos los demás routers se convierten en DROTHER (un router que no es DR ni BDR). Los DROTHER utilizan la dirección de acceso múltiple 224.0.0.6 (todos los routers designados) para enviar paquetes OSPF al DR y al BDR. Sólo DR y BDR escuchan 224.0.0.6.

Topología de referencia de multiacceso OSPF Networks

- En la topología de acceso múltiple que se muestra en la figura, hay tres routers interconectados a través de una red de acceso múltiple Ethernet común, 192.168.1.0/24.
- Debido a que los routers están conectados a través de una red de acceso múltiple común, OSPF ha elegido automáticamente un DR y BDR. R3 ha sido elegido como DR porque su router ID es 3.3.3.3, que es la más alta en esta red. El R2 es el BDR porque tiene el segundo router ID más alta en la red.



Las redes OSPF de acceso múltiple

Verifican las funciones del router OSPF

Para comprobar las funciones del OSPFv2, utilice el comando **show ip ospf interface**.

El resultado generado por R1 confirma que lo siguiente:

- El R1 no es el DR ni el BDR, sino un DROTHER con una prioridad predeterminada de 1. (Línea 7)
- El DR es el R3 con el router ID 3.3.3.3 en la dirección IPv4 192.168.1.3; el BDR es el R2 con el router ID 2.2.2.2 en la dirección IPv4 192.168.1.2. (Líneas 8 y 9)
- El R1 tiene dos adyacencias: una con el BDR y otra con el DR. (Líneas 20 a 22)

```
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  (output omitted)
  Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  (output omitted)
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router)
  Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
```

Las redes OSPF de acceso múltiple

Verifican las funciones del router OSPF (cont.)

El resultado generado por R2 confirma lo siguiente:

- El R2 es el BDR, con una prioridad predeterminada de 1. (Línea 7)
- El DR es el R3 con el router ID 3.3.3.3 en la dirección IPv4 192.168.1.3; el BDR es el R2 con el router ID 2.2.2.2 en la dirección IPv4 192.168.1.2. (Líneas 8 y 9)
- El R2 tiene dos adyacencias, una con un vecino que tiene el router ID 1.1.1.1 (R1) y la otra con el DR. (Líneas 20 a 22)

```
R2# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  (output omitted)
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  (output omitted)
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 1.1.1.1
  Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R2#
```

Verifican las funciones del router OSPF (cont.)

El resultado generado por R3 confirma lo siguiente:

- El R3 es el DR, con una prioridad predeterminada de 1. (Línea 7)
- El DR es el R3 con el router ID 3.3.3.3 en la dirección IPv4 192.168.1.3; el BDR es el R2 con el router ID 2.2.2.2 en la dirección IPv4 192.168.1.2. (Líneas 8 y 9)
- El R3 tiene dos adyacencias, una con un vecino que tiene el router ID 1.1.1.1 (R1) y la otra con el BDR. (Líneas 20 a 22)

```
R3# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.3/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  (output omitted)
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
  Backup Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  (output omitted)
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 1.1.1.1
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

```
R3#
```

Verifique adyacencias DR/BDR

Para comprobar las adyacencias OSPFv2, utilice comando **show ip ospf neighbor** El estado de los vecinos en las redes de acceso múltiple puede ser el siguiente:

- **FULL/DROTHER** - Este es un router DR o BDR que está completamente adyacente con un router que no sea DR o BDR Estos dos vecinos pueden intercambiar paquetes Hello, actualizaciones, consultas, respuestas y acuses de recibo.
- **FULL/BDR** - El router está completamente adyacente con el vecino DR indicado Estos dos vecinos pueden intercambiar paquetes Hello, actualizaciones, consultas, respuestas y acuses de recibo.
- **FULL/BDR** - El router es completamente adyacente con el vecino BDR indicado. Estos dos vecinos pueden intercambiar paquetes Hello, actualizaciones, consultas, respuestas y acuses de recibo.
- **2-WAY/DROTHER** - El router que no es DR o BDR tiene una relación vecina con otro router no DR o BDR Estos dos vecinos intercambian paquetes Hello.

El estado normal de un router OSPF suele ser COMPLETO. Si un router está atascado en otro estado, es un indicio de que existen problemas en la formación de adyacencias. La única excepción a esto es el estado 2-WAY, que es normal en una red broadcast multiacceso.

Las redes OSPF de acceso múltiple verifican adyacencias DR/BDR (Cont.)

El resultado generado por R2 confirma que R2 tiene adyacencias con los siguientes routers:

- El R1 con el router ID 1.1.1.1 está en estado Full, y su función no es ni DR ni BDR.
- El R3 con el router ID 3.3.3.3 está en estado Full y cumple la función de DR.

```
R2# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
1.1.1.1 1 FULL/DROTHER 00:00:31 192.168.1.1 GigabitEthernet0/0/0
3.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:34 192.168.1.3 GigabitEthernet0/0/0 R2#
```

2.3.6 - Proceso de elección de DR/BDR predeterminado

La decisión de elección del DR y el BDR OSPF se hace según los siguientes criterios, en orden secuencial:

1. Los routers en la red seleccionan como DR al router con la prioridad de interfaz más alta. El router con la segunda prioridad de interfaz más alta se elige como BDR.
 - La prioridad puede configurarse para que sea cualquier número entre 0 y 255.
 - Si el valor de prioridad de la interfaz se establece en 0, esa interfaz no se puede elegir como DR ni BDR.
 - La prioridad predeterminada de las interfaces broadcast de acceso múltiple es 1.
2. Si las prioridades de interfaz son iguales, se elige al router con la ID más alta como DR. El router con la segunda ID más alta es el BDR.
 - El proceso de elección tiene lugar cuando el primer router con una interfaz habilitada para OSPF está activo en la red. Si no terminaron de arrancar todos los routers en la red multiacceso, es posible que un router con un router ID más bajo se convierta en el DR.
 - La adición de un router nuevo no inicia un nuevo proceso de elección.

Error y recuperación de DR en redes OSPF multiacceso

Una vez que se elige el DR, permanece como tal hasta que se produce una de las siguientes situaciones:

- El DR falla.
- El proceso OSPF en el DR falla o se detiene.
- La interfaz multiacceso en el DR falla o se apaga.

Si el DR falla, el BDR se asciende automáticamente a DR. Esto ocurre así incluso si se agrega otro DROTHER con una prioridad o router ID más alta a la red después de la elección inicial de DR/BDR. Sin embargo, después de que un BDR es promovido a DR, se produce una nueva elección de BDR, y el DROTHER con la mayor prioridad o router ID se elige como el nuevo BDR.

El comando `ip ospf priority`

- Si las prioridades de interfaz son iguales en todos los routers, se elige al router con la ID más alta como DR.
- En vez de depender del router ID, es mejor controlar la elección mediante el establecimiento de prioridades de interfaz. Esto también permite que un router sea el DR en una red y un DROTHER en otra.
- Para establecer la prioridad de una interfaz, utilice el comando **`ip ospf priority value`**, donde *value* es de 0 a 255.
 - Un valor de 0 no se convierte en DR o BDR.
 - Un valor de 1 a 255 en la interfaz hace más probable que el router se convierta en DR o BDR.

Configurar la prioridad OSPF

El ejemplo muestra los comandos que se utilizan para cambiar la prioridad de interfaz R1 G0/0/0 de 1 a 255 y, a continuación, restablecer el proceso OSPF.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# ip ospf priority 255
R1(config-if)# end
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
R1# *Jun 5 03:47:41.563: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

Packet Tracer - Determinar el DR y BDR

En esta actividad, completará lo siguiente:

- Examine los roles DR y BDR y observe cómo cambian los roles cuando hay un cambio en la red.
- Modifique la prioridad para controlar los roles y forzar una nueva elección.
- Verifique que los routers estén cumpliendo los roles deseados.

2.4 - Modifique OSPFv2 de área única

Modifique la métrica de costos OSPFv2 de Cisco OSPF de área única

- Recuerde que un protocolo de enrutamiento utiliza una métrica para determinar la mejor ruta de un paquete a través de una red. El protocolo OSPF utiliza el costo como métrica. Un costo más bajo indica un mejor camino.
- El costo de Cisco de una interfaz es inversamente proporcional al ancho de banda de la interfaz. Por lo tanto, cuanto mayor es el ancho de banda, menor es el costo. La fórmula que se usa para calcular el costo de OSPF es la siguiente:

$$\text{Costo} = \text{ancho de banda de referencia} / \text{ancho de banda de la interfaz}$$

- El ancho de banda de referencia predeterminado es 10^8 (100,000,000); por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

$$\text{Costo} = 100.000.000 \text{ bps} / \text{ancho de banda de la interfaz en bps}$$

- Debido a que el valor del costo OSPF debe ser un número entero, las interfaces FastEthernet, Gigabit Ethernet y 10 GigE comparten el mismo costo. Para corregir esta situación, puede:
 - Ajuste el ancho de banda de referencia con el comando **auto-cost reference-bandwidth** en cada router OSPF.

Modificar la métrica de costos OSPFv2 de Cisco OSPF de área única (cont.)

Consulte la tabla para obtener un desglose del cálculo de costos.

Interface Type	Reference Bandwidth in bps		Default Bandwidth in bps	Cost	
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps	100,000,000	÷	10,000,000,000	$0.01 = 1$	
Gigabit Ethernet 1 Gbps	100,000,000	÷	1,000,000,000	$0.1 = 1$	Same Costs due to reference bandwidth
Fast Ethernet 100 Mbps	100,000,000	÷	100,000,000	1	
Ethernet 10 Mbps	100,000,000	÷	10,000,000	1	

Ajustar el ancho de banda de referencia

- El valor del costo debe ser un número entero. Si se calcula un valor menor que un número entero, OSPF redondea al número entero más cercano. Por lo tanto, el costo OSPF asignado a una interfaz Gigabit Ethernet con el ancho de banda de referencia predeterminado de 100.000.000 bps equivaldría a 1, porque el entero más cercano para 0.1 es 0 en lugar de 1.

$$\text{Costo} = 100.000.000 \text{ bps} / 1.000.000.000 = 1$$

- Por esta razón, todas las interfaces más rápidas que Fast Ethernet tendrán el mismo valor de costo de 1 que una interfaz Fast Ethernet.
- Para ayudar a OSPF a determinar la ruta correcta, se debe cambiar el ancho de banda de referencia a un valor superior a fin de admitir redes con enlaces más rápidos que 100 Mbps.

Ajuste el ancho de banda de referencia (Cont.)

- El cambio del ancho de banda de referencia en realidad no afecta la capacidad de ancho de banda en el enlace, sino que simplemente afecta el cálculo utilizado para determinar la métrica.
- Para ajustar el ancho de banda de referencia, use el comando de configuración del router **auto-cost reference-bandwidth** *Mbps*
 - Se debe configurar este comando en cada router en el dominio OSPF.
 - Observe en el comando que el valor se expresa en Mbps; por lo tanto, para ajustar los costos de Gigabit Ethernet, utilice el comando **auto-cost reference-bandwidth 1000**. Para 10 Gigabit Ethernet, use el comando **auto-cost reference-bandwidth 10000**.
 - Para volver al ancho de banda de referencia predeterminado, use el comando **auto-cost reference-bandwidth 100**.
- Otra opción es cambiar el costo en una interfaz específica mediante el comando **ip ospf cost**.

Ajuste el ancho de banda de referencia (Cont.)

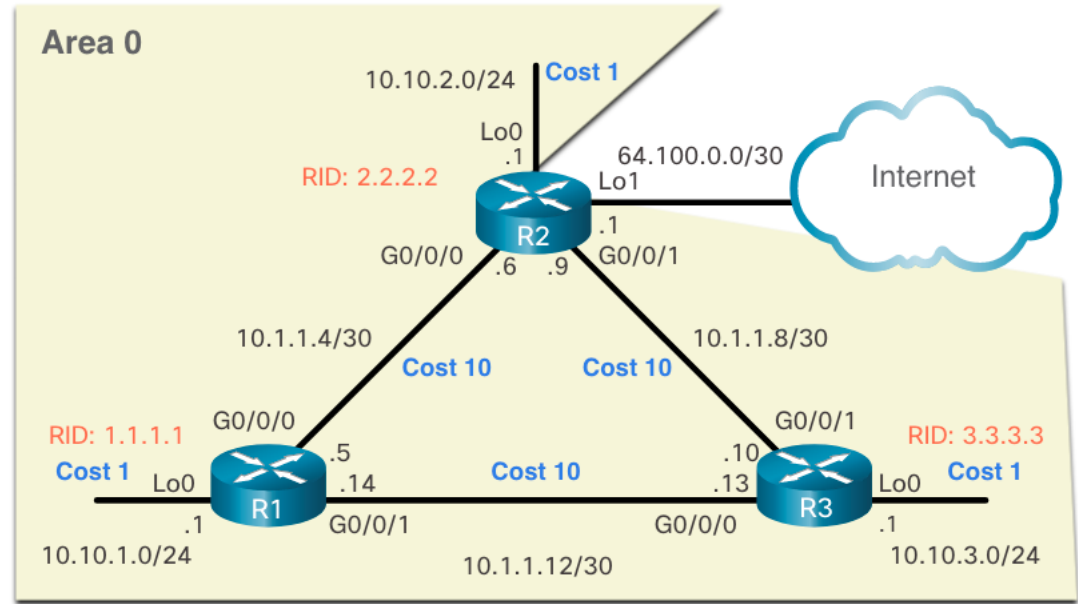
- Cualquiera que sea el método utilizado, es importante aplicar la configuración a todos los routers en el dominio de enrutamiento OSPF.
- La tabla muestra el costo de OSPF si el ancho de banda de referencia se ajusta para acomodar enlaces de 10 Gigabit Ethernet. El ancho de banda de referencia debe ajustarse cada vez que haya enlaces más rápidos que FastEthernet (100 Mbps).
- Utilice el comando **show ip ospf interface** para verificar el costo de OSPFv2 actual asignado a una interfaz.

Interface Type	Reference Bandwidth in bps		Default Bandwidth in bps	Cost
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps	10,000,000,000	÷	10,000,000,000	1
Gigabit Ethernet 1 Gbps	10,000,000,000	÷	1,000,000,000	10
Fast Ethernet 100 Mbps	10,000,000,000	÷	100,000,000	100
Ethernet 10 Mbps	10,000,000,000	÷	10,000,000	1000

Modifique OSPFv2 de área única

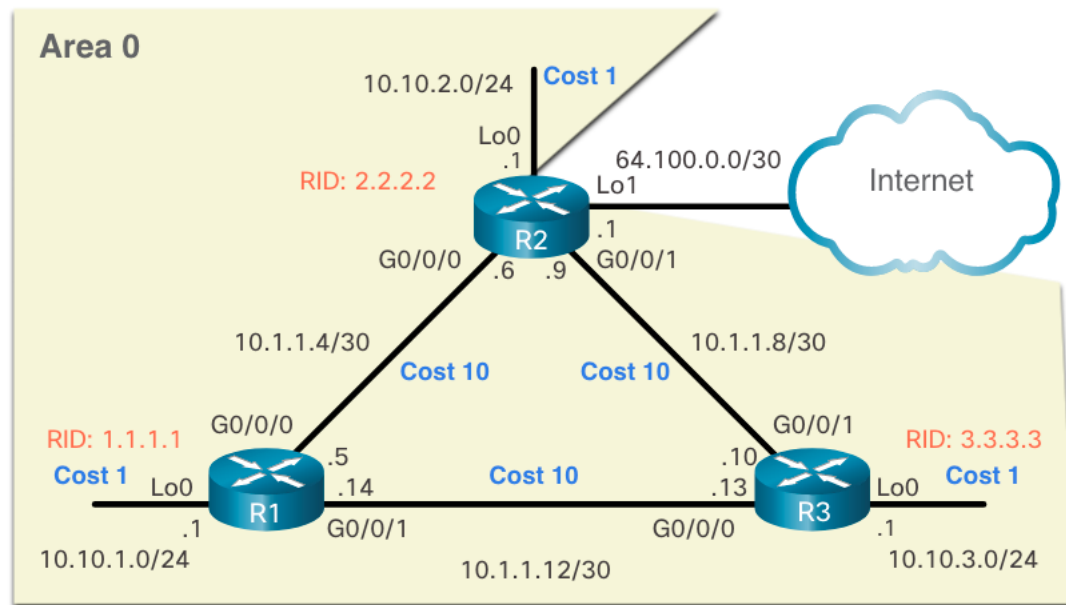
OSPF acumula costos

- El costo de una ruta de OSPF es el valor acumulado desde un router hasta la red de destino.
- Suponiendo que el comando **auto-cost reference-bandwidth 10000** se haya configurado en los tres routers, el costo de los enlaces entre cada router es ahora 10. Las interfaces de loopback tienen un costo predeterminado de 1.



Modifique OSPFv2 de área única OSPF acumula costos (cont.)

- Puede calcular el costo de cada router para llegar a cada red.
- Por ejemplo, el costo total de R1 para alcanzar la red 10.10.2.0/24 es 11. Esto se debe a que el vínculo al costo R2 = 10 y el costo predeterminado del loopback = 1. $10 + 1 = 11$.
- Esto se puede verificar mediante el comando **show ip route**.



Modifique OSPFv2 de área única

OSPF acumula costos (cont.)

Verificación del costo acumulado de la ruta a la red 10.10.2.0/24:

```
R1# show ip route | include 10.10.2.0
O 10.10.2.0/24 [110/11] via 10.1.1.6, 01:05:02, GigabitEthernet0/0/0
R1# show ip route 10.10.2.0
Routing entry for 10.10.2.0/24
  Known via "ospf 10", distance 110, metric 11, type intra area
  Last update from 10.1.1.6 on GigabitEthernet0/0/0, 01:05:13 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    * 10.1.1.6, from 2.2.2.2, 01:05:13 ago, via GigabitEthernet0/0/0
      Route metric is 11, traffic share count is 1
R1#
```

Modifique OSPFv2 de área única **Establezca manualmente el valor de costo OSPF**

Las razones para establecer manualmente el valor de costo incluyen:

- Es posible que el Administrador desee influir en la selección de rutas dentro de OSPF, lo que provoca que se seleccionen rutas diferentes de lo que normalmente daría costos predeterminados y acumulación de costos.
- Conexiones a equipos de otros proveedores que utilizan una fórmula diferente para calcular el costo OSPF.

Para cambiar el valor de costo notificado por el router OSPF local a otros routers OSPF, utilice el comando de configuración de interfaz **`ip ospf cost value`**.

```
R1 (config) # interfaz g0/0/1 R1 (config-if) #  
ip ospf cost 30 R1 (config-if) # interface lo0  
R1 (config-if) # ip ospf cost 10 R1 (config-if)  
# end  
R1#
```

Modifique la conmutación por error de

Prueba OSPFv2 de área única a la ruta de respaldo

¿Qué sucede si el enlace entre R1 y R2 cae? Puede simular esto apagando la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0 y verificando que la tabla de enrutamiento se actualiza para usar R3 como router de salto siguiente. Observe que R1 ahora puede llegar a la red 10.1.1.4/30 a través de R3 con un valor de costo de 50.

```
R1# show ip route ospf | begin 10
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 3 masks
O 10.1.1.4/30 [110/50] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
O 10.1.1.8/30 [110/40] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
O 10.10.2.0/24 [110/50] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
O 10.10.3.0/24 [110/40] via 10.1.1.13, 00:00:14, GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

Modifique los intervalos de paquetes Hello OSPFv2 de área única

- Los paquetes Hello OSPFv2 se transmiten a la dirección multicast 224.0.0.5 (todos los routers OSPF) cada 10 segundos. Este es el valor predeterminado del temporizador en redes multiacceso y punto a punto.

Nota: Los paquetes Hello no se envían en las interfaces configuradas como pasivas mediante el comando **passive-interface**

- El intervalo Dead es el período que el router espera para recibir un paquete Hello antes de declarar al vecino como inactivo. Si el intervalo Dead caduca antes de que los routers reciban un paquete Hello, OSPF elimina ese vecino de su base de datos (LSDB). El router satura la LSDB con información acerca del vecino inactivo por todas las interfaces con OSPF habilitado. Cisco usa un valor predeterminado de 4 veces el intervalo Hello. Esto es 40 segundos en redes de acceso múltiple y punto a punto.

Modifique los Intervalos de Hello y Dead OSPFv2 de área única

- Los intervalos Hello y Dead de OSPF pueden configurarse por interfaz.
- Los intervalos de OSPF deben coincidir, de lo contrario, no se crea una adyacencia de vecino.
- Para verificar los intervalos de la interfaz OSPFv2 configurados actualmente, use el comando **show ip ospf interface**. Los intervalos Hello y Dead Gigabit Ethernet 0/0/0 están configurados en los 10 segundos y 40 segundos predeterminados,

```
R1# show ip ospf interface g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 10
  Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
    0 10 no no Base
  Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
(output omitted)
```

Modifique los Intervalos de Hello y Muertos OSPFv2 de área única (Cont.)

Utilice el comando **show ip ospf neighbor** para ver el intervalo Dead contando atrás desde 40 segundos. De manera predeterminada, este valor se actualiza cada 10 segundos cuando R1 recibe un Hello del vecino.

```
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:35 10.1.1.13 GigabitEthernet0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:31 10.1.1.6 GigabitEthernet0/0/0
R1#
```

Modifique los intervalos OSPFv2

- Quizá se deseen cambiar los temporizadores de OSPF para que los routers detecten fallas en las redes en menos tiempo. Esto incrementa el tráfico, pero a veces la necesidad de convergencia rápida es más importante que el tráfico adicional que genera.

Nota: los intervalos de Hello y Dead predeterminados se basan en prácticas recomendadas y solo deben alterarse en situaciones excepcionales.

- Los intervalos de Hello y Dead de OSPFv2 pueden modificarse manualmente mediante los siguientes comandos del modo de configuración de interfaces:

```
Enrutador(config-if) # ipospf hello-interval segundos  
Router(config-if)# ip ospf dead-interval seconds
```

- Utilice los comandos **no ip ospf hello-interval** y **no ip ospf dead-interval** para restablecer los intervalos al valor predeterminado.

Modifique los intervalos OSPFv2 (Cont.)

- En el ejemplo, el intervalo Hello para el enlace entre R1 y R2 se cambia a 5 segundos. Cisco IOS modifica automáticamente el intervalo Dead a cuatro veces el intervalo Hello. Sin embargo, puede documentar el nuevo intervalo Dead en la configuración, configurándolo manualmente en 20 segundos, como se muestra.
- Cuando caduca el temporizador Dead en R1, R1 y R2 pierden adyacencia. R1 y R2 deben configurarse con el mismo intervalo Hello. Use el comando **show ip ospf neighbor** en el R1 para verificar las adyacencias de vecinos.

```
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)# ip ospf dead-interval 20
R1(config-if)#
*Jun 7 04:56:07.571: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1(config-if)# end
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:37 10.1.1.13 GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

Packet Tracer - Modifique OSPFv2 de área única

En esta actividad de Packet Tracer, completará los siguientes objetivos:

- Ajuste el ancho de banda de referencia para tener en cuenta velocidades gigabit y más rápidas
- Modifique el valor de costo OSPF
- Modifique los temporizadores de Hello OSPF
- Verifique que las modificaciones se reflejen con precisión en los routers.

2.5 Propagación de la ruta predeterminada

Propagación de una ruta predeterminada

Propagación de una ruta estática predeterminada

Para propagar una ruta predeterminada, el router de borde (R2) debe configurarse con lo siguiente:

- Una ruta estática predeterminada, mediante el comando **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-address | exit-intf]**
- El comando de configuración del router **default-information originate**. Esto ordena al R2 que sea el origen de la información de la ruta predeterminada y que propague la ruta estática predeterminada en las actualizaciones OSPF.

En el ejemplo, R2 se configura con un loopback para simular una conexión a Internet. Se configura una ruta predeterminada y se propaga a todos los demás routers OSPF del

```
R2 (config) # interface lo1
R2 (config-if) # ip address 64.100.0.1 255.255.255.252
R2 (config-if) # exit
R2 (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
R2 (config) # router ospf 10
R2 (config-router) # default-information originate
R2 (config-router) # end
R2 #
```

Propagación de una ruta predeterminada

Verifique la ruta predeterminada propagada

- Puede verificar la configuración de ruta predeterminada en R2 usando el comando **show ip route**. También puede verificar que R1 y R3 hayan recibido una ruta predeterminada.
- Observe que la fuente de ruta en R1 es **O*E2**, lo que significa que se aprendió utilizando OSPFv2. El asterisco indica que esa ruta es una buena candidata para la ruta predeterminada. La designación “E2” indica que se trata de una ruta externa. El significado de E1 y E2 está fuera del alcance de este módulo.

```
R2# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(output omitted)
```

```
R1# show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is 10.1.1.6 to network 0.0.0.0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.1.1.6, 00:11:08, GigabitEthernet0/0/0
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 3 masks
(output omitted)
```


Packet Tracer - Propague una ruta predeterminada en OSPFv2

En esta actividad de Packet Tracer, completará los siguientes objetivos:

- Propagar una ruta predeterminada
- Parte 2. Verificar la conectividad

2.6 - Verifique OSPFv2 de área única.

Verifique OSPFv2 de área única

Verifique los vecinos de OSPF

Después de configurar OSPFv2 de área única, deberá verificar sus configuraciones. Los dos comandos siguientes son particularmente útiles para verificar el enrutamiento:

- **show ip interface brief** - Esto verifica que las interfaces deseadas estén activas con el direccionamiento IP correcto.
- **show ip route**- Esto verifica que la tabla de enrutamiento contiene todas las rutas esperadas.

Entre los comandos adicionales para determinar que OSPF funciona como se esperaba se incluyen los siguientes:

- **show ip ospf neighbor**
- **show ip protocols**
- **show ip ospf**
- **show ip ospf interface**

Verifique los vecinos de OSPF (Cont.)

- Utilice el comando **show ip ospf neighbor** para verificar que el router haya formado una adyacencia con los routers vecinos. Si no se muestra el router ID vecino o si este no se muestra en el estado FULL, los dos routers no formaron una adyacencia OSPFv2.

Nota: Un router que no sea DR o BDR que tenga una relación de vecino con otro router que no sea DR o BDR mostrará una adyacencia bidireccional en lugar de completa.

- El siguiente resultado del comando muestra la tabla vecina de R1.

```
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:35 10.1.1.13 GigabitEthernet0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:31 10.1.1.6 GigabitEthernet0/0/0
R1#
```

Verifique los vecinos de OSPF (Cont.)

Dos routers pueden no formar una adyacencia OSPFv2 si ocurre lo siguiente:

- Las máscaras de subred no coinciden, esto hace que los routers se encuentren en redes separadas.
- Los temporizadores de tiempo de Hello y Dead del protocolo OSPFv2 no coinciden.
- Los tipos de redes OSPFv2 no coinciden.
- Falta un comando de red OSPFv2 o es incorrecto.

Verifique configuración del protocolo OSPF

El comando **show ip protocols** es una forma rápida de verificar información vital de configuración de OSPF, como se muestra en el ejemplo del comando. Esto incluye la ID del proceso OSPFv2, el router ID, las interfaces configuradas explícitamente para anunciar las rutas OSPF, los vecinos desde los que el router recibe actualizaciones y la distancia administrativa predeterminada, que es 110 para OSPF.

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
(output omitted)
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    Routing on Interfaces Configured Explicitly (Area 0):
      Loopback0
      GigabitEthernet0/0/1
      GigabitEthernet0/0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway Distance Last Update
    3.3.3.3 110 00:09:30
    2.2.2.2 110 00:09:58
  Distance: (default is 110)
R1#
```

Verifique la información de proceso OSPF

El comando **show ip ospf** también se puede usar para examinar la ID del proceso OSPFv2 y el router ID, como se muestra en el siguiente resultado. Este comando muestra información de área OSPFv2 y la última vez que se ejecuto el algoritmo SPF.

```
R1# show ip ospf
Routing Process "ospf 10" with ID 1.1.1.1
Start time: 00:01:47.390, Time elapsed: 00:12:32.320
(output omitted)
Cisco NSF helper support enabled
Reference bandwidth unit is 10000 mbps
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 3
    Area has no authentication
    SPF algorithm last executed 00:11:31.231 ago
    SPF algorithm executed 4 times
    Area ranges are
    Number of LSA 3. Checksum Sum 0x00E77E
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0 Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0 Flood list length 0
R1#
```

Verifique la configuración de la interfaz de OSPF

El comando **show ip ospf interface** proporciona una lista detallada de cada interfaz habilitada para OSPFv2. Especifique una interfaz para mostrar la configuración de esa interfaz. Este comando muestra el ID de proceso, el router ID local, el tipo de red, el costo OSPF, la información de DR y BDR en vínculos de acceso múltiple (no se muestra) y los vecinos adyacentes.

```
R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
  Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 10

<output omitted>

  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R1#
```


Verifique la configuración de la interfaz de OSPF (Cont.)

Para obtener un resumen rápido de las interfaces habilitadas para OSPFv2, use el comando **show ip ospf interface brief** como se muestra en el resultado del comando. Este comando es útil para ver información importante, incluyendo:

- Las interfaces están participando en OSPF
- Redes que se anuncian (Dirección IP/Máscara)
- Costo de cada enlace
- Estado de la red
- Número de vecinos en cada enlace

```
R1# show ip ospf interface brief
Interface PID Area IP Address/Mask Cost State Nbrs F/C
Lo0 10 0 10.10.1.1/24 10 P2P 0/0
Gi0/0/1 10 0 10.1.1.14/30 30 P2P 1/1
Gi0/0/0 10 0 10.1.1.5/30 10 P2P 1/1
R1#
```

Packet Tracer - Verifique OSPFv2 de área única

En esta actividad de Packet Tracer, completará los siguientes objetivos:

- Identificar y verificar el estado de los vecinos OSPF.
- Determine cómo se aprenden las rutas en la red.
- Explique cómo se determina el estado vecino.
- Examine la configuración del Id. de proceso OSPF.
- Agregue una nueva LAN a una red OSPF existente y verifique la conectividad.

2.7 - Módulo de práctica y prueba

Packet Tracer - Configuración OSPFv2 de área única

En esta actividad de Packet Tracer, completará los siguientes objetivos:

- Implemente el OSPFv2 de área única en redes broadcast de multiacceso de punto a punto.

Packet Tracer – Configuración OSPFv2 de área única – Modo Físico

Lab - Configuración OSPFv2 de área única

En esta actividad de Packet Tracer Modo Físico y en el lab, completará los siguientes objetivos:

- Arme la red y configure los ajustes básicos de los dispositivos
- Configure y verifique OSPFv2 de área única para operación básica
- Optimice y verifique la configuración OSPFv2 de área única

Packet Tracer – Configuration >OSPF Multiárea– Modo Físico

En esta actividad de Packet Tracer Modo Físico, completará los siguientes objetivos:

- Parte 1: Evaluar la operación de la red de OSPF área única
- Parte 2: Evaluar la operación de la red de OSPF multiárea.
- Parte 3: Configurar una nueva área y adjuntar al área 0 a través de Internet.

¿Qué aprendí en este módulo?

- OSPFv2 se habilita con el comando **router ospf process-id** del modo de configuración global. El valor `_process-id_` representa un número entre 1 y 65.535 y lo selecciona el administrador de la red.
- El identificador de OSPF router ID es un valor de 32 bits, representado como una dirección IPv4. Un router habilitado para OSPF utiliza el ID del router para sincronizar las bases de datos OSPF y participar en la elección de DR y BDR.
- Los routers Cisco derivan el router ID según uno de los tres criterios, en este orden: 1) El router ID se configura explícitamente mediante el comando OSPF **router-id rid** del modo de configuración del router, 2) el router elige la dirección IPv4 más alta de cualquiera de las interfaces de loopback configuradas o 3) el router elige la dirección IPv4 activa más alta de cualquiera de sus interfaces físicas.
- La sintaxis básica del comando **network** es **network network-address wildcard-mask area area id**. Cualquier interfaz de un router que coincida con la dirección de red en el comando **network** está habilitada para enviar y recibir paquetes de OSPF.
- Al configurar OSPFv2 de área única, el comando **network** debe configurarse con el mismo valor `_area-id_` en todos los routers. El wildcard mask suele ser la inversa de la máscara de subred configurada en esa interfaz, pero también podría ser un wildcard mask cuádruple cero, que especificaría la interfaz exacta.

¿Qué aprendí en este módulo? (Cont.)

- Para configurar OSPF directamente en la interfaz, utilice el comando en modo de configuración **ip ospf** interface La sintaxis es **ip ospf process-id area area-id** .
- Use el comando del modo de configuración del router **passive-interface router** para detener la transmisión de mensajes de enrutamiento a través de una interfaz de router, pero aún así permitir que esa red se anuncie a otros routers.
- El proceso de elección de DR/ BDR es innecesario ya que solo puede haber dos routers en la red punto a punto entre R1 y R2. Utilice el comando de configuración de interfaz **ip ospf network point-to-point** en todas las interfaces en las que desee deshabilitar el proceso de elección DR/BDR.
- De forma predeterminada, las interfaces loopback se anuncian como rutas de host/32. Para simular una LAN real, la interfaz Loopback 0 se configura como una red punto a punto.
- Tipos de redes OSPF
- El DR es responsable de recolectar y distribuir las LSA. El DR usa la dirección IPv4 multicast 224.0.0.5 que está destinada a todos los routers OSPF. Si el DR deja de producir paquetes Hello, el BDR se asciende a sí mismo y asume la función de DR. Todos los otros routers se convierten en DROTHER.
- Los DROTHER utilizan la dirección de acceso múltiple 224.0.0.6 (todos los routers designados) para enviar paquetes OSPF al DR y al BDR. Sólo DR y BDR escuchan 224.0.0.6.
- Para verificar las funciones del router OSPFv2, utilice el comando **show ip ospf interface** .

¿Qué aprendí en este módulo? (Cont.)

- Para comprobar las adyacencias OSPFv2, utilice comando **show ip ospf neighbor**. El estado de los vecinos en las redes de acceso múltiple puede ser: FULL/DROTHER, FULL/DR, FULL/BDR, o 2-WAY/DROTHER.
- La decisión de elección de DR y BDR OSPF se basa en el router con la prioridad de interfaz más alta como DR. El router con la segunda prioridad de interfaz más alta se elige como BDR. Si las prioridades de interfaz son iguales, se elige al router con la ID más alta como DR. El router con la segunda ID más alta es el BDR.
- La prioridad puede configurarse para que sea cualquier número entre 0 y 255. Si el valor de prioridad de la interfaz se establece en 0, esa interfaz no se puede elegir como DR ni BDR. La prioridad predeterminada de las interfaces broadcast de acceso múltiple es 1.
- La elección del DR y del BDR para OSPF no se basa en derecho preferente. Si el DR falla, el BDR se asciende automáticamente a DR.
- Para establecer la prioridad de una interfaz, utilice el comando **ip ospf priority value**, donde value es de 0 a 255. Si el valor es 0, el router no se convertirá en DR o BDR. Si el valor es de 1 a 255, entonces el router con el valor de mayor prioridad probablemente se convertirá en DR o BDR en la interfaz.
- El protocolo OSPF utiliza el costo como métrica. Cuando el costo es menor, la ruta es mejor que una con un costo mayor.
- La fórmula utilizada para calcular el costo de OSPF es: $\text{Costo} = \frac{\text{ancho de banda de referencia}}{\text{ancho de banda de la interfaz}}$

¿Qué aprendí en este módulo? (Cont.)

- Debido a que el valor del costo OSPF debe ser un número entero, las interfaces FastEthernet, Gigabit Ethernet y 10 GigE comparten el mismo costo. Para corregir esta situación, puede ajustar el ancho de banda de referencia con el comando **auto-cost reference-bandwidth** en cada router OSPF o establecer manualmente el valor de costo OSPF con el comando **ip ospf cost** .
- El costo de una ruta de OSPF es el valor acumulado desde un router hasta la red de destino. Los valores de costo OSPF se pueden manipular para influir en la ruta elegida por OSPF. Para cambiar el informe de valor de costo del router OSPF local a otros routers OSPF, utilice el comando de configuración de interfaz **ip ospf cost value** .
- Si el intervalo Dead caduca antes de que los routers reciban un paquete Hello, OSPF elimina ese vecino de su base de datos (LSDB). El router satura la LSDB con información acerca del vecino inactivo por todas las interfaces con OSPF habilitado.
- Cisco utiliza un valor predeterminado de 4 veces el intervalo Hello o 40 segundos en redes multiacceso y punto a punto. Para verificar los intervalos de la interfaz OSPFv2, use el comando **show ip ospf interface** .
- Los intervalos OSPFv2 Hello y Dead pueden modificarse manualmente utilizando los siguientes comandos del modo de configuración de la interfaz: **ip ospf hello-interval** and **ip ospf dead-interval**.

¿Qué aprendí en este módulo? (Cont.)

- En la terminología OSPF, el router ubicado entre un dominio de enrutamiento OSPF y una red que no es OSPF se llama ASBR. Para propagar una ruta predeterminada, el ASBR debe configurarse con una ruta estática predeterminada utilizando **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-address | exit-intf]** y el comando de configuración del router **default-information originate router**
- Verifique la configuración de ruta predeterminada en el ASBR con el comando **show ip route** .
- Los comandos adicionales para determinar que OSPF funciona como se esperaba incluyen: **show ip ospf neighbor**, **show ip protocols**, **show ip ospf show ip ospf interface**.
- Utilice el comando **show ip ospf neighbor** para verificar que el router haya formado una adyacencia con los routers vecinos.

Nuevos terminos y comandos

- **router ospf id-proceso**
- ID del router
- router-id rid
- **show ip protocols**
- **show ip ospf**
- **network** *network-address wildcard-mask* **area** *area-id*
- **ip ospf** *process-id* **area** *area-id*
- **passive interface (interfase pasiva)**
- passive-interface *intf-id*
- **show ip ospf interface** *intf-id*
- **ip ospf network point-to-point**
- Ruta de host
- designated router (DR) (router designado)
- backup designated router (BDR) (Router designado de respaldo)
- DROTHER
- **show ip ospf neighbor**
- **ip ospf priority**
- **clear ip ospf process**
- Métrica
- Costo
- auto-cost reference-bandwidth Mbps
- **ip ospf cost** *value*
- **ip ospf hello-interval** *value*
- **ip ospf dead-interval** *value*
- **default-information originate**

